

Da&Da Solutions

Manual de DevOps y CI/CD

Guia completa de infraestructura, despliegues, monitoreo y cultura DevOps

Documento Interno — Confidencial

Version 3.1 | Ejercicio fiscal 2026 | Departamento de Ingenieria

1. La Cultura DevOps en Da&Da; Solutions

DevOps en Da&Da Solutions no es un equipo de silos ni un cargo específico: es una cultura y un conjunto de prácticas compartidas entre todos los ingenieros de la organización. El equipo de Platform Engineering provee las herramientas, la plataforma y el soporte, pero la responsabilidad operacional de cada servicio recae en el squad que lo construye.

El mantra de Da&Da Solutions: 'If you built it, you run it'. Esta responsabilidad compartida tiene consecuencias positivas y deliberadas: los equipos tienen un incentivo natural para construir software que sea confiable (porque son los primeros en ser despertados a las 3 AM cuando hay un incidente), observable (porque son ellos quienes tienen que diagnosticar los problemas) y operable (porque son ellos quienes tienen que ejecutar los runbooks).

2. Infraestructura Cloud — Google Cloud Platform

2.1 La Elección de GCP

Da&Da Solutions usa Google Cloud Platform (GCP) como proveedor de nube principal. La elección se basó en tres factores: la calidad superior de los servicios de datos y ML (BigQuery, Vertex AI, Dataflow), la red global de fibra de Google que reduce la latencia para usuarios en Latinoamérica, y los términos contractuales competitivos para el volumen de uso de Da&Da Solutions.

Los servicios de GCP más usados son: GKE (Kubernetes Engine) para la orquestación de contenedores, Cloud SQL para PostgreSQL y MySQL gestionados, Cloud Spanner para bases de datos globalmente distribuidas, GCS (Cloud Storage) para almacenamiento de objetos, Cloud Run para servicios serverless, Pub/Sub como backup de Kafka para algunos casos de uso, BigQuery para analítica a gran escala, y Vertex AI para el hosting de modelos de ML.

2.2 Principio: Infraestructura Multi-Region

Todos los servicios críticos de producción corren en al menos dos regiones de GCP (us-central1 y southamerica-east1) para garantizar disponibilidad ante fallos de región completa. El tráfico se distribuye entre regiones usando Global Load Balancing de GCP con failover automático en menos de 60 segundos.

3. Contenedores y Docker

3.1 Docker como Estándar Universal

Cada servicio de Da&Da Solutions es una imagen Docker. Esta estandarización tiene beneficios concretos: el mismo artefacto (imagen Docker) es el que se prueba en CI, se promueve a staging y se despliega en producción, eliminando la categoría de bugs 'funciona en mi máquina'. El entorno de desarrollo local (docker-compose) es un subconjunto del entorno de producción (Kubernetes).

3.2 Buenas Practicas de Dockerfile

Cada Dockerfile en Da&Da Solutions debe seguir estas practicas: usar imagenes base minimas (preferir python:3.11-slim o node:20-alpine sobre imagenes completas); usar multi-stage builds para separar el entorno de build del entorno de runtime (la imagen final no debe incluir compiladores, herramientas de build ni dependencias de desarrollo); copiar primero los archivos de definicion de dependencias (requirements.txt, package.json) antes que el codigo fuente para maximizar el uso del cache de capas; ejecutar el proceso principal como un usuario no-root creado especificamente para la aplicacion; definir siempre el HEALTHCHECK instruction y el ENTRYPOINT y CMD correctos.

3.3 Google Artifact Registry

Todas las imagenes Docker de Da&Da Solutions se almacenan en Google Artifact Registry (GAR), organizado en repositorios por dominio (backend, frontend, data, infra). El pipeline de CI construye y sube las imagenes con dos tags: el SHA corto del commit de Git y el tag de la version semantica cuando corresponde. El tag latest no se usa en produccion.

4. Kubernetes en Da&Da; Solutions

4.1 Clusters y Entornos

Da&Da Solutions opera tres clusters de GKE: development (para ramas de feature y PRs), staging (replica de produccion para validacion final), y production (multi-zona para alta disponibilidad). El acceso a los clusters esta controlado mediante GCP IAM + Kubernetes RBAC: los desarrolladores tienen acceso de solo lectura al cluster de produccion y acceso completo al de development.

4.2 Manifiestos de Kubernetes

Los manifiestos de Kubernetes (Deployments, Services, ConfigMaps, Secrets, HPA, PDB, NetworkPolicies, etc.) viven en el repositorio dada-solutions/k8s-manifests, organizados por entorno (overlays de Kustomize) y por namespace. Este repositorio es la fuente de verdad de lo que esta desplegado en produccion y es gestionado con el patron GitOps (ArgoCD).

4.3 Configuracion de Recursos — CPU y Memoria

Todo Pod en produccion debe tener configurados los Resource Requests y Limits de CPU y memoria. Los Requests son la garantia minima de recursos que Kubernetes reserva para el Pod; los Limits son el maximo que puede consumir. Los valores se calibran basandose en los datos de consumo real del servicio observados en Grafana durante al menos 2 semanas en staging.

Regla: los Limits de CPU nunca deben ser mas del doble de los Requests (para evitar throttling agresivo). Para memoria, los Limits pueden ser 1.5x-2x los Requests para acomodar picos razonables. Un Pod sin Resource Requests en el namespace de produccion es rechazado automaticamente por un Admission Webhook personalizado de Da&Da.

4.4 Horizontal Pod Autoscaler (HPA)

Todos los servicios con carga variable tienen configurado el HPA de Kubernetes para escalar automáticamente el número de replicas en función de la carga. La métrica principal es CPU Utilization con un target del 70%. Para servicios orientados a eventos (workers de Kafka), usamos KEDA (Kubernetes Event-Driven Autoscaling) que escala basándose en el lag del consumer group de Kafka en lugar de en CPU.

4.5 Pod Disruption Budget (PDB)

Para garantizar que siempre haya suficientes replicas de un servicio disponibles durante operaciones de mantenimiento (rolling updates, actualizaciones de nodos del cluster), todos los servicios con más de una replica tienen configurado un PodDisruptionBudget. El PDB estándar de Da&Da garantiza que al menos el 50% de las replicas estén disponibles en todo momento.

5. GitOps con ArgoCD

5.1 El Modelo GitOps

Da&Da Solutions adopta el modelo GitOps para la gestión de deployments. En GitOps, el estado deseado del cluster de Kubernetes (qué versiones de los servicios deben estar corriendo, con qué configuración) está definido declarativamente en un repositorio Git. ArgoCD es el controlador que sincroniza continuamente el estado del cluster con el estado definido en Git.

Las ventajas del modelo GitOps son: el historial completo de todos los cambios de infraestructura está en Git (con autor, fecha y justificación vía PR), el rollback es tan simple como revertir un commit de Git, la divergencia entre el estado deseado (Git) y el estado actual (cluster) es detectable y alertable, y nadie puede hacer cambios manuales al cluster de producción sin que quede registrado en Git.

5.2 Flujo de Promoción entre Entornos

El flujo de promoción de una nueva versión sigue este camino: el pipeline de CI construye la imagen Docker y actualiza el tag de imagen en el manifiesto del entorno de development en el repositorio de manifiestos. ArgoCD detecta el cambio y despliega automáticamente al cluster de development. El equipo de QA valida en development. Un PR aprobado actualiza el tag en el manifiesto de staging. ArgoCD despliega a staging. Validación en staging. Un PR aprobado por el squad (con al menos un Staff Engineer) actualiza el tag en el manifiesto de producción. ArgoCD despliega a producción.

6. Pipelines de CI/CD con GitHub Actions

6.1 Estructura del Pipeline de Integración Continua

Cada repositorio de Da&Da Solutions tiene un workflow de GitHub Actions que se dispara en cada PR y en cada push a main. El pipeline de CI ejecuta en paralelo donde es posible para minimizar el tiempo total. Los pasos son: Lint y Format Check (ruff para Python, ESLint + Prettier

para TypeScript, hadolint para Dockerfile), Type Checking (mypy para Python, tsc --noEmit para TypeScript), Unit Tests (con reporte de cobertura que debe ser mayor al 80%), Integration Tests (con testcontainers para bases de datos efimeras), SAST Security Scan (Bandit para Python, Sengrep para multi-lenguaje), SCA Dependency Scan (Safety para Python, npm audit para Node.js), Docker Build and Tag (construye la imagen pero no la sube aun), Docker Security Scan (Trivy escanea la imagen por vulnerabilidades), y finalmente Docker Push to Registry (solo si todos los pasos anteriores pasaron y solo en la rama main).

6.2 Seguridad del Pipeline

La seguridad de los pipelines de CI/CD es critica: una action comprometida podria desplegar codigo malicioso en produccion. Medidas de seguridad en Da&Da Solutions: siempre usar versiones exactas de Actions (actions/checkout@v4.1.1, nunca @v4 o @main, que pueden ser redireccionadas), usar OIDC (OpenID Connect) para autenticarse con GCP en lugar de service account keys de larga duracion, auditar periodicamente las Actions de terceros usadas en los workflows, y restringir los permisos del GITHUB_TOKEN al minimo necesario para cada job.

6.3 Caching de Dependencias

Para mantener los tiempos de pipeline manejables, las dependencias del proyecto se cachean agresivamente en GitHub Actions. Las dependencias de Python (el directorio .venv o el cache de pip) y de Node.js (node_modules y el cache de pnpm) se cachean usando actions/cache con una clave basada en el hash del archivo de dependencias (pyproject.toml o pnpm-lock.yaml). Solo cuando el archivo de dependencias cambia se reinstalan las dependencias desde cero.

7. Seguridad de la Infraestructura

7.1 Gestion de Secretos con HashiCorp Vault

Ningun secreto (contrasena de base de datos, API key de tercero, certificado TLS) se almacena en Git, en variables de entorno del SO ni en ConfigMaps de Kubernetes. Todos los secretos de produccion son gestionados por HashiCorp Vault. Los Pods de Kubernetes obtienen sus secretos mediante el Vault Agent Injector (un sidecar que se inyecta automaticamente y monta los secretos como archivos o los expone como variables de entorno al contenedor principal).

7.2 Network Policies en Kubernetes

Kubernetes permite la comunicacion entre cualquier Pod del cluster por defecto. Da&Da Solutions restringe esta comunicacion usando Network Policies: por defecto, ningun Pod puede comunicarse con ningun otro. Los Network Policies explicitamente permiten solo el trafico necesario (ej: el Pod de la API puede comunicarse con el Pod de la base de datos del mismo namespace, pero no con los Pods de otros namespaces).

7.3 Escaneo Continuo de Vulnerabilidades

Las imagenes Docker se escanean no solo en el momento del build (con Trivy en el pipeline de CI) sino continuamente en produccion. El Google Artifact Registry escanea periodicamente todas

las imagenes almacenadas por nuevas vulnerabilidades en sus dependencias. Cuando se detecta una vulnerabilidad CRITICAL en una imagen en produccion, se genera una alerta automatica en el canal #seguridad de Slack y el equipo debe remediarla en un plazo maximo de 7 dias.

8. Monitoreo y Observabilidad

8.1 Stack de Observabilidad: Grafana Cloud

Da&Da Solutions usa Grafana Cloud como plataforma unificada de observabilidad. Grafana Cloud integra: Prometheus para metricas (Grafana Mimir como backend de almacenamiento de metricas de largo plazo), Loki para logs centralizados, Tempo para traces distribuidos, y el frontend de Grafana para dashboards y alertas. Todo el stack se accede desde una interfaz unificada en grafana.dadacode.io.

8.2 Alertas y On-Call

Las alertas en Grafana se configuran usando PromQL (Prometheus Query Language). Cada servicio critico tiene un conjunto de alertas que cubre: disponibilidad (el servicio esta respondiendo requests), latencia (el P99 esta por debajo del SLO), tasa de errores (el porcentaje de respuestas 5xx esta por debajo del umbral) y saturacion (CPU y memoria estan por debajo de los Limits).

El sistema de on-call usa PagerDuty para el routing de alertas criticas. Las alertas de severidad P1 siempre despiertan al On-Call Engineer, sin importar el horario. Las guardias de on-call tienen una semana de duracion y se rotan entre todos los ingenieros Senior y Staff del squad. La compensacion economica por guardias esta documentada en el contrato de cada ingeniero.

8.3 Dashboards Estandar por Servicio

El equipo de Platform Engineering provee una plantilla de dashboard de Grafana estandar (en formato JSON importable) que todos los servicios deben tener configurado. Este dashboard incluye: tasa de requests por segundo (RPS) desglosada por endpoint y codigo de estado, latencia por percentil (P50, P95, P99) por endpoint, tasa de errores (porcentaje de 5xx), consumo de CPU y memoria del Pod vs Requests y Limits, y metricas de la base de datos (queries por segundo, latencia media, conexiones activas).

9. Gestion de Incidentes

9.1 Clasificacion de Severidad

P1 - Critico: servicio completamente no disponible o degradacion severa que afecta a todos los usuarios. Tiempo de respuesta objetivo: 5 minutos. Resolucion objetivo: 1 hora. P2 - Alto: degradacion significativa que afecta a un subconjunto grande de usuarios, pero hay un workaround disponible o el impacto es parcial. Respuesta: 15 minutos. Resolucion: 4 horas. P3 -

Medio: degradacion menor con impacto limitado. Respuesta: 1 hora. Resolucion: 24 horas. P4 - Bajo: bug o degradacion cosmetica sin impacto operacional inmediato. Respuesta: 24 horas. Resolucion: proximo sprint.

9.2 Proceso de Respuesta a Incidentes

Paso 1 - Deteccion: las alertas automaticas de PagerDuty o el reporte de un usuario notifican el inicio del incidente. Paso 2 - Notificacion: el On-Call Engineer crea un thread en el canal #incidentes con el formato: [P1] Titulo del incidente | Impacto | Servicios afectados. Paso 3 - Asignacion de roles: se designa un Incident Commander (IC) que coordina la respuesta, y un Communications Lead que actualiza a los stakeholders. Paso 4 - Mitigacion: el objetivo inmediato es restaurar el servicio, no encontrar la causa raiz. Las herramientas de mitigacion disponibles son: rollback del deployment, feature flags para desactivar la funcionalidad afectada, escalado horizontal para aumentar capacidad, y desvio de trafico a la region de respaldo. Paso 5 - Resolucion: una vez que el servicio esta restaurado, se documenta la linea de tiempo del incidente. Paso 6 - Post-mortem: dentro de las 48 horas de la resolucion, el equipo conduce un post-mortem blameless.

9.3 Post-Mortems Blameless

El post-mortem es el documento mas valioso que produce un incidente. Su proposito no es encontrar culpables sino entender la causa raiz sistematica y definir acciones concretas para prevenir recurrencias. El post-mortem sigue la estructura de Google SRE: titulo y severidad, resumen ejecutivo (que paso, durante cuanto tiempo, cual fue el impacto), linea de tiempo de eventos (con horarios precisos), causa raiz (usando los 5 Porques), factores contribuyentes, impacto detallado, acciones de mitigacion tomadas durante el incidente, y acciones preventivas con owner y fecha limite.

10. Infraestructura comoCodigo con Terraform

Toda la infraestructura cloud de Da&Da Solutions (clusters de GKE, bases de datos de Cloud SQL, topicos de Pub/Sub, buckets de GCS, reglas de red, IAM) esta definida en codigo usando Terraform. Los modulos de Terraform viven en el repositorio dada-solutions/infrastructure, organizados por componente y entorno.

El proceso de cambio de infraestructura es identico al de codigo: un PR en GitHub con descripcion del cambio, revision por al menos un miembro del equipo de Platform Engineering, y merge a main solo despues de aprobacion. El pipeline de CD aplica los cambios de Terraform automaticamente al ambiente correspondiente. Los cambios manuales a la infraestructura de produccion desde la consola de GCP estan prohibidos y son detectados por una alerta de drift de Terraform que se ejecuta periodicamente.

10. Seguridad en el Pipeline (DevSecOps)

10.1 Shift-Left Security

El concepto de 'shift-left security' significa integrar las practicas de seguridad lo mas temprano posible en el ciclo de desarrollo. En Da&Da Solutions, la seguridad es parte del dia a dia del desarrollo: los desarrolladores tienen extensiones de analisis de seguridad en sus IDEs, el pipeline de CI ejecuta multiples capas de analisis antes de que el codigo llegue a staging, y los ingenieros reciben capacitacion anual en desarrollo seguro basada en el OWASP Top 10.

10.2 Software Composition Analysis (SCA)

El 80% del codigo en cualquier aplicacion moderna es codigo de terceros. Cada dependencia puede tener vulnerabilidades conocidas (CVEs). Da&Da Solutions ejecuta SCA en cada PR y diariamente en la rama main:

- **Python:** pip-audit y Safety escanean todas las dependencias en pyproject.toml y poetry.lock.
- **Node.js:** npm audit y Snyk escanean package.json y package-lock.json.
- **Contenedores:** Trivy escanea las imagenes Docker en busca de vulnerabilidades en paquetes del sistema operativo.

Los hallazgos CRITICAL bloquean el merge inmediatamente. Los HIGH deben remediarse dentro de las 48 horas. Los MEDIUM se agregan al backlog de seguridad.

10.3 Secretos en el Pipeline

Ninguna credencial debe aparecer jamas en el codigo fuente ni en la historia de git. Medidas preventivas: GitGuardian monitorea todos los pushes a GitHub en tiempo real y bloquea cualquier push que contenga patrones de secretos conocidos; detect-secrets corre en el pipeline de CI como verificacion adicional; y GitHub Advanced Security escanea la historia completa del repositorio. Si un secreto es accidentalmente commiteado: rotarlo inmediatamente es la primera accion, luego informar al equipo de seguridad, y finalmente limpiar la historia con git-filter-repo.

11. Kubernetes — Configuracion y Buenas Practicas

11.1 Estructura de los Manifiestos de Kubernetes

Todos los manifiestos de Kubernetes en Da&Da Solutions estan organizados usando Kustomize con la siguiente estructura: base/ (recursos comunes a todos los ambientes), overlays/development/, overlays/staging/, y overlays/production/. Esto permite mantener una fuente de verdad unica para la configuracion base y solo especificar las diferencias por ambiente.

11.2 Resource Requests y Limits

Todos los contenedores en Kubernetes deben tener definidos resource requests y limits. Sin requests, el scheduler no puede tomar decisiones de placement informadas. Sin limits, un contenedor puede consumir todos los recursos del nodo y degradar pods vecinos. Los valores de requests y limits se determinan midiendo el consumo real del servicio en staging bajo carga representativa. La regla general: requests = consumo promedio, limits = consumo maximo

tolerable (tipicamente 2-3x los requests).

11.3 Pod Disruption Budgets

Para servicios criticos, Da&Da Solutions define Pod Disruption Budgets (PDB) que garantizan que siempre haya un minimo de pods disponibles durante operaciones de mantenimiento (drenaje de nodos, upgrades de cluster). El PDB tipico para un servicio con 3 replicas especifica que nunca se puede tener menos de 2 pods disponibles simultaneamente.

12. Gestion de Incidentes desde el Punto de Vista de DevOps

12.1 El Rol de DevOps en un Incidente de Produccion

Cuando ocurre un incidente de produccion, el equipo de DevOps/SRE asume el rol de soporte de infraestructura: verificar que los dashboards muestran el estado correcto, acceder a logs y traces para ayudar en el diagnostico, ejecutar acciones de infraestructura necesarias (escalar recursos, hacer rollback, deshabilitar un componente), y mantener el status page actualizado.

12.2 Runbooks Operacionales

Cada servicio critico de Da&Da Solutions tiene un runbook operacional en Confluence que documenta los procedimientos para los escenarios de falla mas comunes. Un runbook efectivo incluye: el sintoma observable (que se ve en los dashboards o logs), la causa mas probable, los pasos de verificacion para confirmar la causa, y los pasos de remediacion ordenados por probabilidad de exito. Los runbooks se vinculan directamente desde las alertas de Grafana/PagerDuty.

12.3 Post-Mortems sin Culpa

La cultura de Post-Mortem sin culpa (blameless) es un pilar de la ingenieria de confiabilidad en Da&Da Solutions. El objetivo no es identificar al 'culpable' sino entender como el sistema permitio que el incidente ocurriera. El Post-Mortem incluye: timeline del incidente con timestamps exactos, impacto en clientes y negocio, causa raiz identificada con los '5 Porques', factores contribuyentes, items de accion con responsables y fechas, y reconocimiento de las cosas que funcionaron bien durante la respuesta.

13. Disaster Recovery y Business Continuity

13.1 Niveles de Criticidad de los Sistemas

Da&Da Solutions clasifica sus sistemas en cuatro niveles de criticidad que determinan los objetivos de recuperacion (RTO y RPO):

- **Nivel 1 - Critico:** sistemas cuya indisponibilidad impacta directamente la capacidad de generar ingresos o cumplir obligaciones contractuales. RTO: 15 minutos. RPO: 0. Ejemplos: API Gateway, servicio de autentificacion, motor de pagos.

- **Nivel 2 - Importante:** sistemas cuya indisponibilidad afecta la experiencia del usuario de forma significativa. RTO: 1 hora. RPO: 1 hora. Ejemplos: servicio de notificaciones, generador de reportes.
- **Nivel 3 - Normal:** sistemas cuya indisponibilidad es tolerable por periodos cortos. RTO: 4 horas. RPO: 24 horas.
- **Nivel 4 - Bajo impacto:** sistemas internos o de soporte. RTO: 8 horas. RPO: 24 horas.

13.2 Multi-Region para Sistemas de Nivel 1

Los sistemas de Nivel 1 se despliegan en configuracion activo-activo o activo-pasivo en dos regiones de AWS: sa-east-1 (Sao Paulo, primaria) y us-east-1 (N. Virginia, secundaria). El enrutamiento de trafico entre regiones se gestiona con Amazon Route 53 con health checks y failover automatico configurado con TTL de 30 segundos. Las bases de datos de Nivel 1 usan Aurora Global Database para replicacion cross-region con lag tipico de menos de 1 segundo.

13.3 Drill de Disaster Recovery

Da&Da Solutions realiza un drill de disaster recovery completo semestralmente (en enero y en julio). El drill simula la perdida total de la region primaria y verifica que todos los sistemas de Nivel 1 y Nivel 2 pueden recuperarse dentro de sus RTO y RPO objetivos. El resultado del drill se documenta en un informe que incluye los tiempos de recuperacion reales vs los objetivos, los incidentes encontrados durante el drill, y los items de accion para cerrar las brechas identificadas.

Anexo A: Políticas de Calidad y Mejora Continua

A.1 Propósito y Alcance

En Da&Da Solutions, la calidad no es una opción, es un pilar fundamental de nuestra entrega de valor. Este anexo establece las bases de nuestro Sistema de Gestión de Calidad (SGC) aplicable a todas las áreas de ingeniería, desarrollo, operaciones y soporte de la organización. Nuestro compromiso es mantener estándares de excelencia en todos los productos y servicios que desarrollamos, asegurando la satisfacción de nuestros clientes y el cumplimiento de los requisitos legales y regulatorios vigentes en todos los mercados donde operamos.

El alcance de esta política abarca desde la concepción y diseño de los sistemas, pasando por el desarrollo, pruebas, despliegue, hasta el mantenimiento y soporte continuo. Todo el personal interno, así como contratistas y proveedores de servicios de Da&Da Solutions, están obligados a conocer, comprender y aplicar estos principios en su labor diaria.

A.2 Principios de Calidad

Nuestros principios de calidad se centran en:

- **Enfoque al Cliente:** Entender las necesidades actuales y futuras de nuestros clientes para superar sus expectativas.
- **Liderazgo:** Los líderes de todos los niveles deben establecer un propósito claro y crear un entorno interno que promueva la participación activa del personal.
- **Compromiso del Personal:** La competencia, empoderamiento y compromiso de las personas en todos los niveles son esenciales para crear y entregar valor.
- **Enfoque Basado en Procesos:** Los resultados consistentes se logran de manera más efectiva cuando las actividades se entienden y gestionan como procesos interrelacionados.
- **Mejora Continua:** La mejora constante del desempeño general de la organización es un objetivo permanente.
- **Toma de Decisiones Basada en Evidencia:** Las decisiones efectivas se basan en el análisis de datos y la información.
- **Gestión de Relaciones:** Fomentar relaciones mutuamente beneficiosas con proveedores y socios estratégicos.

A.3 Métricas e Indicadores de Calidad

Para asegurar el cumplimiento de nuestros objetivos de calidad, Da&Da Solutions monitoriza de forma continua un conjunto de indicadores clave de rendimiento (KPIs). Estos incluyen:

- **Defect Escape Rate (DER):** Porcentaje de defectos que se escapan a producción frente al total de defectos encontrados.
- **Time to Resolve (TTR):** Tiempo promedio necesario para resolver incidentes críticos reportados por clientes.

- **Customer Satisfaction Score (CSAT):** Indice de satisfaccion del cliente recopilado mediante encuestas periodicas tras la resolucion de tickets y entrega de proyectos.
- **Code Coverage:** Porcentaje de codigo cubierto por pruebas automatizadas (unitarias, integracion, e2e). El objetivo minimo es del 85% para todos los proyectos nuevos.
- **Technical Debt Ratio:** Relacion entre el costo de solucionar problemas estructurales del codigo y el costo de desarrollar nuevo software.

A.4 Auditorias Internas y Externas

Da&Da Solutions realiza auditorias internas trimestrales para verificar el cumplimiento de los procesos documentados y detectar oportunidades de mejora. Estas auditorias son lideradas por el equipo de QA Corporativo, y sus resultados se presentan a la direccion ejecutiva para su revision. Ademas, nos sometemos a auditorias externas anuales para mantener nuestras certificaciones internacionales (como ISO 9001 e ISO 27001). Todo colaborador debe cooperar activamente y con total transparencia durante cualquier proceso de auditoria.

Anexo B: Normativas de Compliance y Etica Corporativa

B.1Codigo de Conducta y Etica

ElCodigo de Conducta de Da&Da Solutions es la brujula que guia nuestras acciones y decisiones diarias. Esperamos que todos los empleados, contratistas y colaboradores actuen con la maxima integridad, honestidad y respeto en todas sus interacciones, ya sea con companeros de trabajo, clientes, socios o competidores.

No toleramos ninguna forma de discriminacion, acoso (sexual, laboral o de cualquier otro tipo), ni represalias contra quienes reporten infracciones de buena fe. Promovemos un ambiente de trabajo inclusivo y diverso donde todas las voces son valoradas.

B.2Prevencion del Fraude y Corrupcion

Da&Da Solutions se rige por politicas estrictas de tolerancia cero ante el soborno y la corrupcion. Esta terminantemente prohibido ofrecer, prometer, dar, aceptar o solicitar cualquier ventaja indebida (financiera o de otro tipo) para obtener un beneficio comercial o personal. Esto incluye regalos extravagantes, atenciones desproporcionadas y pagos de facilitacion.

Cualquier colaborador que tenga conocimiento o sospecha de un acto de corrupcion debe reportarlo inmediatamente a traves del Canal de Denuncias Eticas, el cual garantiza el anonimato y la confidencialidad absoluta.

B.3Conflictos de Interes

Un conflicto de interes ocurre cuando los intereses personales de un colaborador interfieren, o parecen interferir, con los intereses de Da&Da Solutions. Todos los empleados tienen la obligacion de evitar situaciones en las que su juicio objetivo pueda verse comprometido.

Ejemplos comunes de conflictos de interes incluyen:

- Tener una relacion financiera o comercial con un proveedor, cliente o competidor.
- Usar informacion confidencial de la empresa para beneficio personal (Insider Trading).
- Contratar o supervisar directamente a un familiar cercano o pareja sentimental.
- Trabajar en proyectos paralelos o consultar para empresas de la misma industria sin autorizacion previa.

Cualquier posible conflicto de interes debe ser revelado de inmediato al departamento de RRHH y al manager directo para su evaluacion y gestion adecuada.

B.4 Confidencialidad y Propiedad Intelectual

Toda la informacion generada o procesada dentro de Da&Da Solutions es propiedad exclusiva de la empresa o de sus clientes. Esto abarca codigo fuente, algoritmos, disenos, estrategias de negocio, bases de datos y cualquier documentacion tecnica o comercial.

Los colaboradores tienen el deber de mantener la mas estricta confidencialidad sobre esta informacion, incluso despues de finalizada su relacion laboral con la empresa. Asimismo, todo desarrollo intelectual creado durante el horario laboral o utilizando recursos de la compania pertenece enteramente a Da&Da Solutions. Se prohíbe el uso de software sin licencia o material con derechos de autor sin la debida autorizacion.

Anexo C: Plan de Continuidad del Negocio (BCP)

C.1 Objetivos del BCP

El Plan de Continuidad del Negocio de Da&Da Solutions tiene como objetivo asegurar la operacion ininterrumpida de nuestros servicios criticos frente a eventos adversos (desastres naturales, pandemias, ciberataques a gran escala, fallas catastroficas de infraestructura). El BCP garantiza que podamos mantener nuestros compromisos contractuales, minimizar las perdidas financieras y proteger la reputacion de la compania.

C.2 Evaluacion de Riesgos y BIA (Business Impact Analysis)

De forma anual, el Comite de Riesgos realiza un Analisis de Impacto al Negocio (BIA) para identificar los procesos criticos, evaluar las consecuencias de su interrupcion y determinar los Tiempos Objetivo de Recuperacion (RTO) y los Puntos Objetivo de Recuperacion (RPO) para cada sistema y servicio de la organizacion. Los resultados del BIA dictan las estrategias de recuperacion y la asignacion de recursos para el BCP.

C.3 Equipos de Respuesta y Roles

El BCP define una estructura clara de respuesta ante crisis:

- **Comite de Manejo de Crisis (CMC):** Formado por la alta direccion. Encargado de tomar decisiones estrategicas, aprobar comunicaciones corporativas y declarar formalmente el estado de emergencia.
- **Equipo de Respuesta a Incidentes (IRT):** Formado por lideres tecnicos y de operaciones. Responsable de ejecutar las tareas tacticas para contener y mitigar el incidente en tiempo real.
- **Coordinadores de Continuidad:** Designados en cada departamento para asegurar la ejecucion ordenada del plan a nivel operativo y gestionar al personal.

C.4 Procedimientos de Evacuacion y Trabajo Remoto

En caso de que las instalaciones fisicas de Da&Da Solutions queden inutilizables, se activara el protocolo de trabajo 100% remoto para todo el personal. La infraestructura en la nube esta disenada para soportar el acceso remoto seguro (via VPN corporativa y Zero Trust Network Access) del total de la plantilla sin degradacion del servicio.

Se requiere que todos los empleados mantengan sus equipos portatiles actualizados y participen en los simulacros de evacuacion y pruebas de conectividad remota que se realizan semestralmente.

Anexo D: Responsabilidad Social Corporativa y Sostenibilidad

D.1 Compromiso Ambiental

En Da&Da Solutions reconocemos nuestra responsabilidad con el medio ambiente. Estamos comprometidos a minimizar nuestra huella de carbono mediante la optimización de recursos y la implementación de prácticas sostenibles. Nuestros objetivos ambientales para los próximos cinco años incluyen:

- Reducir el consumo energético en nuestras oficinas físicas en un 25% mediante políticas de uso eficiente e iluminación inteligente.
- Migrar el 100% de nuestra carga de trabajo en la nube a regiones de proveedores (como AWS o GCP) que se alimenten exclusivamente de energías renovables.
- Implementar un programa corporativo de reciclaje y gestión de residuos electrónicos (e-waste), asegurando que los equipos obsoletos sean donados o reciclados correctamente.

D.2 Impacto Comunitario y Voluntariado

Creemos firmemente en devolver valor a las comunidades en las que operamos. Da&Da Solutions fomenta la participación activa de sus colaboradores en programas de impacto social. Cada empleado dispone de 24 horas anuales remuneradas (3 días hábiles) para dedicarse a actividades de voluntariado en fundaciones u ONGs asociadas a la empresa.

Nuestros programas se centran principalmente en la educación tecnológica, ofreciendo mentoría y talleres de programación gratuitos a jóvenes de sectores vulnerables para reducir la brecha digital.

D.3 Diversidad e Inclusion en Tecnología

La diversidad de perspectivas es el motor de la innovación. Da&Da Solutions tiene un fuerte compromiso con la diversidad e inclusión (D&I). Nos esforzamos por crear equipos donde convivan diferentes géneros, orígenes étnicos, edades y trayectorias profesionales. Contamos con ERGs (Employee Resource Groups) activos para mujeres en tecnología, comunidad LGBTQ+, y neurodiversidad. El equipo de adquisición de talento tiene metas específicas para garantizar que los procesos de selección sean equitativos y libres de sesgos inconscientes.

Anexo E: Marco Metodologico y Adopcion Agile

E.1 Manifiesto Agile Interno

Da&Da Solutions abraza completamente los principios del desarrollo agil de software, adaptandolos a nuestra cultura y necesidades. Entendemos "Agile" no como un conjunto estricto de reuniones, sino como una mentalidad de adaptacion continua, entrega de valor temprano y colaboracion estrecha. Valoramos el software funcionando por encima de la documentacion exhaustiva (aunque, como se detalla en otros apartados, la documentacion justa y necesaria es vital).

E.2 Ciclos de Entrega (Sprints y Kanban)

Los equipos de producto suelen operar en Sprints de dos semanas utilizando metodologias Scrum, con ceremonias de Planning, Daily Stand-up, Review y Retrospectiva. Sin embargo, los equipos de operaciones e infraestructura, asi como los squads que manejan alto volumen de incidencias y soporte no planificado, utilizan Kanban para gestionar su flujo de trabajo, priorizando la reduccion del Work In Progress (WIP) y el Lead Time.

La eleccion del marco especifico se delega a la autonomia de cada equipo, siempre y cuando se cumplan los objetivos de visibilidad (a traves de Jira) y sincronizacion con el resto de la tribu.

E.3 Definition of Ready (DoR) y Definition of Done (DoD)

Para mantener la calidad y predictibilidad, aplicamos de forma estricta los conceptos de DoR y DoD:

- **Definition of Ready (DoR):** Una historia de usuario o tarea no puede entrar a un Sprint o a la columna "In Progress" si no tiene: Criterios de aceptacion claros, dependencias identificadas y resueltas, disenio UX/UI aprobado (si aplica), y ha sido refinada y estimada por el equipo.
- **Definition of Done (DoD):** Un ticket no se considera terminado hasta que: El codigo compila y pasa todos los tests (unitarios y e2e), ha sido revisado (aprobado en PR por al menos 2 pares), ha sido desplegado en el entorno de Staging y validado funcionalmente, la documentacion tecnica esta actualizada, y no introduce nuevas vulnerabilidades (seguridad).

E.4 Ceremonias de Sincronizacion a Nivel Organizacional

A nivel escalado, realizamos ceremonias para alinear a los distintos squads y tribes:

- **Sprint Demo Tribe:** Sesion mensual donde cada equipo presenta el valor entregado y demos en vivo a los stakeholders.
- **Tech Townhall:** Reunion trimestral liderada por el CTO para compartir la vision tecnologica, cambios de arquitectura globales y celebrar logros del equipo de ingenieria.
- **Post-Mortems Transversales:** Cuando un incidente severo afecta a multiples equipos, se realiza un post-mortem conjunto para asegurar que los aprendizajes se distribuyan en toda la organizacion.

Anexo F: Uso Aceptable de Tecnologías y Sistemas

F.1 Dispositivos Corporativos

Los equipos proporcionados por Da&Da Solutions (laptops, teléfonos móviles, monitores) son propiedad de la empresa y se otorgan para uso exclusivamente profesional. Se permite un uso personal incidental siempre que no interfiera con las responsabilidades laborales, no infrinja las políticas de seguridad ni consuma recursos excesivos. Esta prohibida la instalación de software pirata, herramientas de hacking (salvo autorización expresa para equipos de seguridad), mineros de criptomonedas, y clientes P2P para descarga de contenido protegido por derechos de autor.

F.2 Redes Sociales y Comunicación Pública

Alentamos a nuestros colaboradores a ser embajadores de la marca Da&Da Solutions en redes sociales (como LinkedIn, Twitter, blogs técnicos). Sin embargo, deben dejar claro que sus opiniones son personales y no representan posturas oficiales de la compañía, salvo que sean portavoces autorizados. Esta estrictamente prohibido compartir información confidencial sobre clientes, vulnerabilidades de sistemas, estrategias financieras o conflictos internos en plataformas públicas.

F.3 Uso de Herramientas de Inteligencia Artificial (IA)

El uso de herramientas de IA generativa (como ChatGPT, GitHub Copilot, Gemini) está permitido y fomentado para aumentar la productividad, siempre y cuando se adhiera a las siguientes restricciones de seguridad: No se puede ingresar código fuente propietario, credenciales, secretos, datos de clientes o información confidencial de Da&Da Solutions en versiones gratuitas o públicas de estas herramientas, ya que esos datos podrían ser utilizados para entrenar modelos externos. Se deben utilizar únicamente las licencias empresariales provistas por la compañía que garantizan la privacidad de los datos.